1 Introdução

2 Formulação do Problema

2.1 Introdução

A proposta desta pesquisa de Mestrado consiste na abordagem do problema da dinâmica e controle de órbita e da atitude de uma espaçonave tipo manipulador robótico (ETMR) inserida em uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing (RVD/B – Encontro, Acoplamento ou Ancoragem). A solução desse problema envolve a modelagem matemática dos movimentos da dinâmica orbital e da atitude da espaçonave, sendo apresentada em duas versões: (i) os movimentos absolutos de cada espaçonave, e (ii) o movimento relativo entre a espaçonave visitante e a espaçonave alvo, denominados *chaser* e *target*.

A formulação do problema de controle abrange tanto os movimentos absolutos quanto os relativos entre as espaçonaves. Dessa forma, o controle é aplicado às manobras orbitais, incluindo as correções de atitude da espaçonave visitante em ambas as situações. Um aspecto característico das missões de RVD/B é que o controle orbital envolve a transição da órbita de injeção (inicial) para uma trajetória próxima à da espaçonave alvo. Nessas condições, eventuais desvios do plano orbital da espaçonave visitante em relação ao da espaçonave alvo exigem correções, de modo a preservar a coplanaridade entre as órbitas dentro de limites que não comprometam a missão de RVD/B. A órbita final que antecede a aproximação de longa distância, denominada órbita de fase (*phasing orbit*), conforme a nomenclatura de (Fehse, 2003), é ilustrada na Figura (2.1).

Para reduzir o custo e a duração das manobras, a transferência orbital deve ser planejada de forma que a espaçonave visitante alcance um ângulo de fase adequado, permitindo o início da aproximação de longa distância entre as naves. A partir da manobra de longa distância, a análise passa a utilizar o modelo matemático da dinâmica orbital e da atitude relativa, além disso, considera-se que a órbita e a atitude da espaçonave alvo são previamente conhecidas.

A espaçonave alvo é assumida como não colaborativa, no sentido de não contribuir para o controle ou para o êxito das operações de RVD/B, portanto, para que ocorra o sucesso da missão, é necessário que a atitude relativa seja nula, isto é, que a atitude da

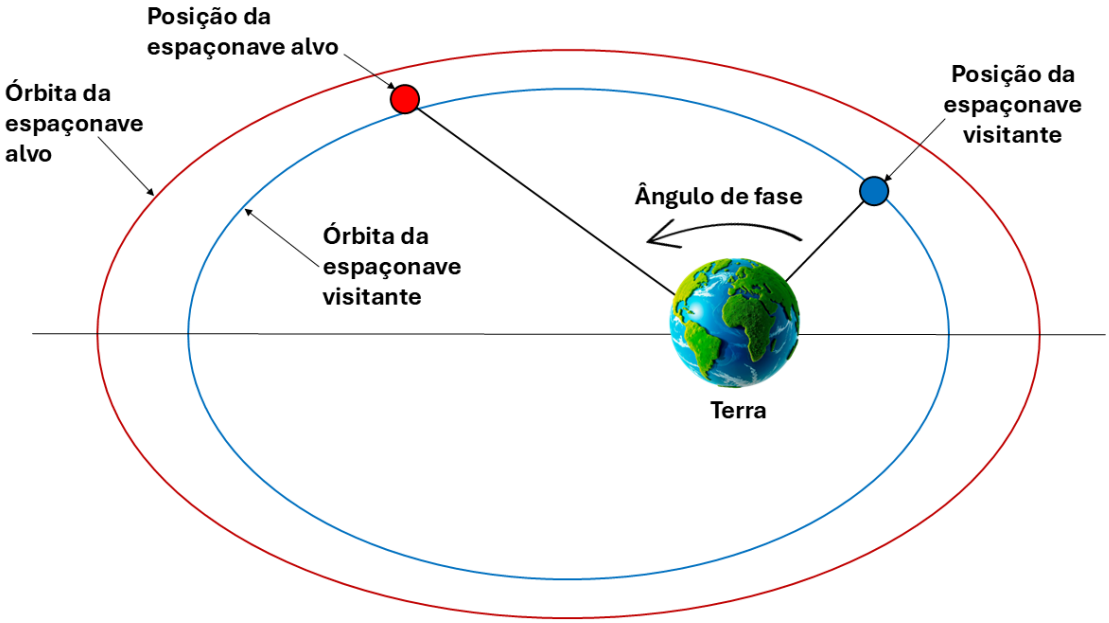

FIGURA 2.1 – Órbita de fase, figura adaptada de (Fehse, 2003).

espaçonave visitante coincida com a da espaçonave alvo. Nesta pesquisa imputa-se que o movimento relativo seja considerado a partir da aproximação de longa distância, a partir da órbita de fase.

Em consonância com o problema de RVD/B, a análise dinâmica contempla a modelagem matemática do movimento absoluto em relação ao sistema de referência[1] inercial geocêntrico (ECI), ao passo que o movimento relativo é tratado a partir da fase de aproximação de longa distância.

Inicialmente, a análise dinâmica do movimento é conduzida no referencial absoluto, abrangendo as fases desde o lançamento até a execução da transferência orbital. Nesse estágio, a dinâmica orbital do chaser é descrita em relação ao sistema inercial geocêntrico, até que a espaçonave complete a manobra de transferência e se estabeleça em uma órbita próxima à do alvo. A partir desse ponto, quando as condições de fase e distância relativa são atendidas, passa-se a empregar a formulação do movimento relativo entre as naves. Nas fases de aproximação de curta duração e de proximidade, quando são realizadas as correções de órbita e de atitude até a conclusão da operação de acoplamento ou ancoragem, utiliza-se o modelo matemático da dinâmica relativa. Nesse contexto, o movimento relativo é descrito no referencial orbital LVLH (*Local-Vertical-Local-Horizontal*).

Finalizando a introdução do problema, a seguir será apresentada a formulação matemática necessária para descrever a dinâmica orbital associada às missões de RVD/B. Serão descritas as equações fundamentais do movimento orbital e as manobras que estruturam

[1]Nesta pesquisa também pode ser chamado de referencial ou por sistema de referência.

a sequência de aproximação entre as espaçonaves.

2.2 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B: Dinâmica Orbital

A formulação da dinâmica orbital no contexto de missões de RVD/B leva em consideração as diferentes fases da missão. Iniciada pelo lançamento até a execução de manobras orbitais que posicionam a espaçonave visitante em trajetória para a aproximação. Essas fases estão relacionadas à injeção orbital, à manutenção da coplanaridade orbital do visitante com o alvo, e ao ajuste do ângulo de fase para que ocorra a transição às etapas de encontro. Neste trabalho, a formulação matemático da dinâmica orbital considera os vínculos de injeção inicial e as manobras de transferência, sempre de acordo com as condições ou restrições impostas pela missão de RVD/B.

2.2.1 Lançamento: vínculos associados às missões de RVD/B

O início da missão de RVD/B ocorre na etapa de lançamento, conforme ilustrado na Figura 2.2. Nessa fase, a espaçonave visitante deve ser injetada em uma órbita compatível com a do alvo,para aproveitar a janela de lançamento planejada e evitar inserções em órbitas inadequadas, pois poderão demandar correções adicionais de trajetória.

A definição da janela de lançamento deve respeitar a geometria orbital do alvo, permitindo assim, que a espaçonave visitante seja inserida em condições próximas em termos de geometria do plano orbital, e em regime estável e estabilizada. Dessa forma, o lançamento não só coloca a espaçonave visitante em órbita, mas também estabelece as condições iniciais para a continuidade das fases subsequentes, como a órbita de faseamento, aproximação e acoplamento.

2.2.2 Transferência de Hohmann Coplanar

Após a inserção na órbita inicial descrita na Seção 2.2.1, a fase seguinte da missão de RVD/B envolve o ajuste do raio orbital do *chaser*, de modo que ele se aproxime gradualmente da órbita do *target*. Sendo assim, a transferência de Hohmann permite a passagem de uma órbita circular de raio r_1 (do alvo) para outra órbita circular de raio r_2 (do alvo). Para isso, assumiu-se que ambas são coplanares e circulares.

Neste trabalho foi considerado que a dinâmica orbital é descrita pelo problema dos dois

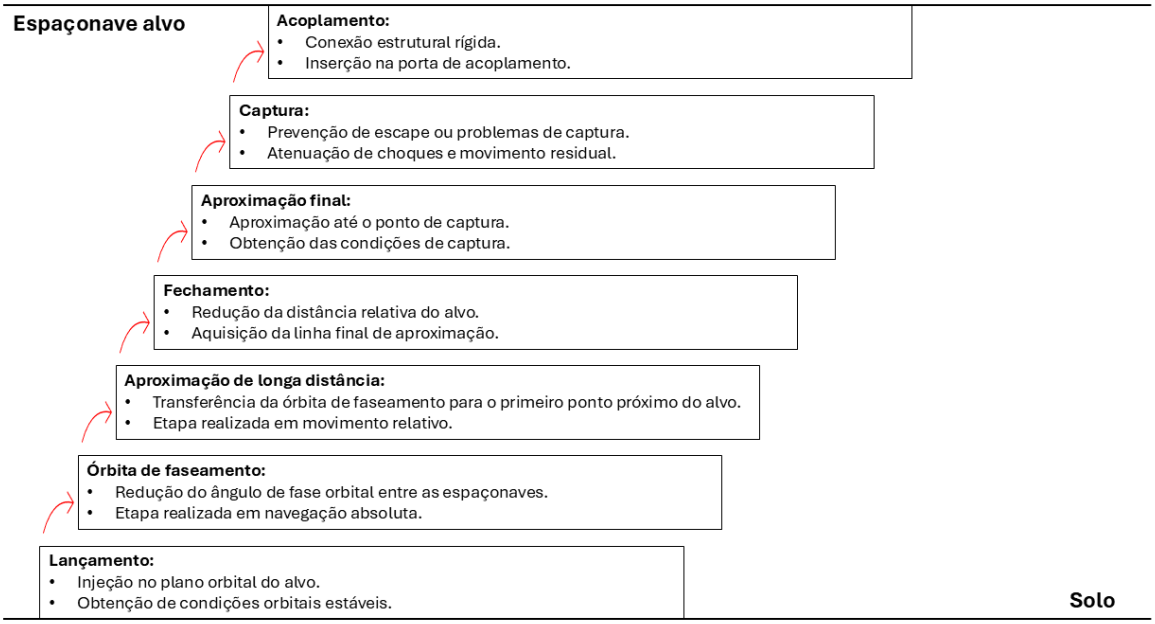

FIGURA 2.2 – Etapas da missão de RVD/B, adaptado de (Fehse, 2003).

corpos, sem perturbações externas, as massas são constantes e utilização do parâmetro gravitacional da Terra (μ). A descrição do problema dos dois corpos é realizada no referencial ECI. A equação fundamental se dá a partir da equação do movimento orbital absoluto:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}, \qquad r = \|\vec{r}\|, \tag{2.1}$$

obtém-se a expressão da energia orbital específica:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}, \tag{2.2}$$

ainda, para uma órbita kepleriana de semieixo maior a, é assumido o valor:

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}. \tag{2.3}$$

Ao igualar as duas formas da energia e isolar v^2, obtém-se à equação vis-viva:

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{2.4}$$

2.2.2.1 Etapas da manobra

A manobra de Hohmann é composta por dois impulsos. O primeiro impulso (Δv_1) é aplicado no perigeu da órbita inicial, levando o veículo de r_1 para uma órbita elíptica de transferência com semieixo maior:

$$a_T = \frac{r_1 + r_2}{2}. \tag{2.5}$$

A variação de velocidade no perigeu é dado por:

$$\Delta v_1 = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}. \tag{2.6}$$

O segundo impulso (Δv_2) é aplicado no apogeu da órbita de transferência para circularizar a trajetória em r_2:

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} - \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{2.7}$$

O tempo de voo na órbita de transferência é metade do período da órbita elíptica:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{2.8}$$

Por fim, a variação total de velocidade é a soma dos dois impulsos:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{2.9}$$

2.2.2.2 Condição de fase e janela de lançamento

Para que a manobra seja considerada viável, o alvo deve estar à frente do veículo visitante, de acordo com o referencial ECI, por um ângulo inicial compatível com o tempo de transferência t_{Transf}.

$$\varphi = \pi - (\bar{n}_2 - \bar{n}_1)\, t_{Transf}, \tag{2.10}$$

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua.

2.2.3 Movimento orbital absoluto

Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.11}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r}, \tag{2.12}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \tag{2.13}$$

A equação (2.13) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.11) e (2.12), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.14}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.15), o termo GM é denominado parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); G é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{2.15}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{Mm}{r^2}\vec{r} = -\mu\frac{m}{\vec{r}^3}\vec{r}, \tag{2.16}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.17}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela

aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.18}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.19}$$

Substituindo a equação (2.19) na equação (2.17):

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{2.20}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.20) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008). O *target* (sem força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_t = \frac{-\mu}{\vec{r}^3}\vec{r}_t. \tag{2.21}$$

Enquanto que o *chaser* (com força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\frac{\mu}{\vec{r}_c^3}\vec{r}_c + \frac{\vec{F}}{m_c}, \tag{2.22}$$

onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional, como uma força de controle, aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*. A Figura (2.3) apresenta o modelo físico da espaçonave do tipo manipulador robótico no contexto do movimento descrito no referencial inercial geocêntrico. Nesse sistema, as posições do alvo e da espaçonave visitante são expressas em relação ao centro da Terra, possibilitando a análise do movimento absoluto.

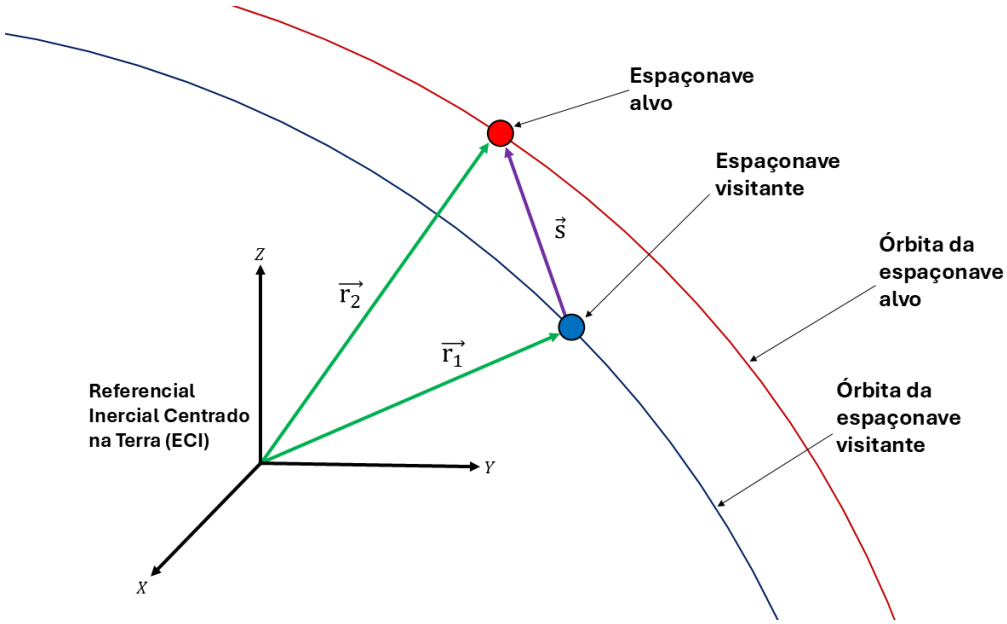

FIGURA 2.3 – Movimento absoluto das espaçonaves em relação ao referencial Inercial.

2.2.4 Movimento orbital relativo

O movimento orbital relativo é formulado a partir da diferença entre as posições da espaçonave visitante e do alvo previamente descritos no ECI, conforme apresentado na Figura (2.4).

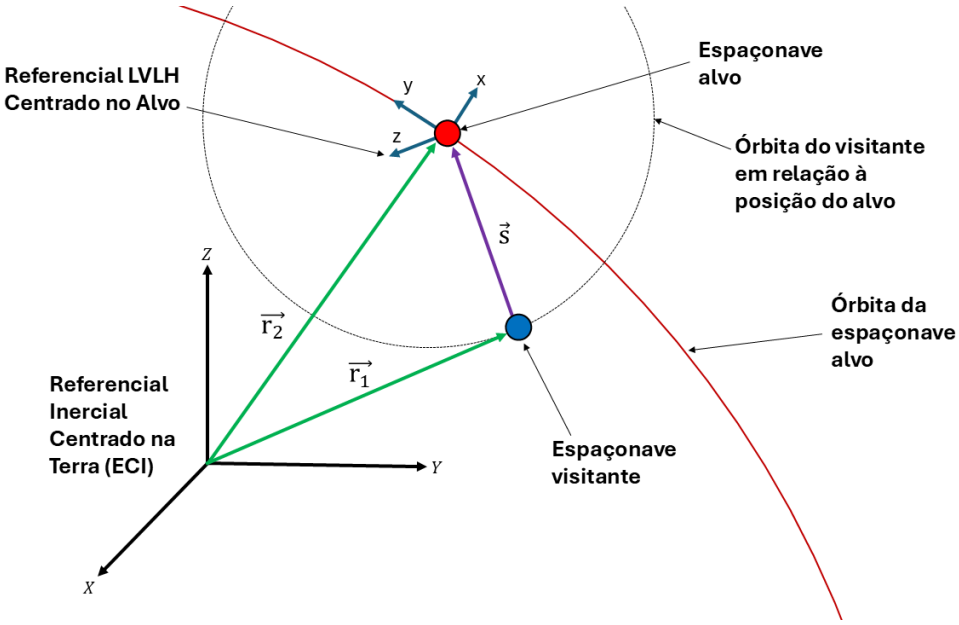

FIGURA 2.4 – Movimento relativo das espaçonaves em relação ao referencial LVLH.

Sendo assim, o vetor relativo s expressa a posição do *chaser* em relação ao *target*, e as equações diferenciais permitem descrever a dinâmica da aproximação entre as duas espaçonaves (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{2.23}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{2.24}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{2.25}$$

Inserindo as equações (2.22) e (2.21) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (2.25), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^{\,3}}\right) \tag{2.26}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} \tag{2.27}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^{\,3}} \tag{2.28}$$

Portanto, a equação (2.26) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.29}$$

Para simplificar a diferença entre os termos gravitacionais, utiliza-se a expansão de Taylor em torno da posição do alvo, retendo apenas a primeira ordem, o que é suficiente para representar as forças relativas no contexto de órbitas próximas (Junior, 2011).

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla\vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{2.30}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{2.31}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{2.32}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

Reescrevendo a equação (2.30) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f_g}(\vec{r_c}) - \vec{f_g}(\vec{r_t}) = -\frac{\mu}{r_t^3} J s \tag{2.34}$$

Portanto, a equação (2.29) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} J s + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.35}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{2.36}$$

A equação (2.35) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{2.37}$$

A transformação para o referencial LVLH do alvo resulta na equação (2.37), que apresenta a dinâmica relativa no formato vetorial. Para órbitas circulares, esta formulação se reduz às equações linearizadas conhecidas como Equações de Hill ou Hill/Clohessy–Wiltshire (HCW) que serão apresentadas a seguir.

2.2.5 Equações de Hill/CW

Como (2.37) estava sendo expresso no quadro do *target*, vetor posição é:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix}, \tag{2.38}$$

seguindo a orientação dextrogiro.

E também o vetor de velocidade angular:

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.39}$$

Aplicando os produtos vetoriais apresentados em (2.37), obtêm-se:

$$\vec{\omega} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{2.40}$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{2.41}$$

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{2.42}$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{2.43}$$

$$\mathbf{J}s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \vec{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{2.44}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\vec{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.45}$$

Ou podendo ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.46}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu/r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$. Portanto, $\dot{\omega} = 0$. Inserindo este resultado em (2.37), obtêm-se as equações linearizadas do movimento relativo, conhecidas como equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.47}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.48}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.49}$$

2.2.6 Convenção do LVLH

As equações de Hill apresentadas foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

Neste trabalho, será adotada a convenção de referência utilizada pela NASA, que define os eixos como:

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Na convenção utilizada pela NASA (Folta *et al.*, 2022), as equações de Hill/CW tornam-se:

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.50}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.51}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.52}$$

As equações em (2.50) a (2.52) evidenciam os termos de Coriolis ($\pm 2\omega$ sobre as velocidades cruzadas) e o termo centrípeto ou gravidade–gradiente (multiplicadores de ω^2 sobre x e z). As equações diferenciais lineares com coeficientes que não variam no tempo, conforme as equações (2.47), (2.48) e (2.49), representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Para reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill foram reescritas na forma de espaço de estados. A forma geral do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{2.53}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações (2.47) a (2.49), e considerando o vetor de estados $[x, y, \dot{x}, \dot{y}]^T$ podem ser escritas conforme:

$$\dot{\vec{x}}_{xy} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 0 & -2\omega & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{xy}} \vec{x}_{xy} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1/m_c & 0 \\ 0 & 1/m_c \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{xy}} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix}, \qquad \vec{x}_{xy} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}. \tag{2.54}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano orbital, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados$[z, \dot{z}]^T$, obtém-se:

$$\dot{\vec{x}}_z = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_z} \vec{x}_z + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/m_c \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_z} F_z, \qquad \vec{x}_z = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix}. \tag{2.55}$$

2.3 Equações do Movimento de Atitude para uma Missão de RVD/B

O problema de atitude em missões de RVD/B exige a descrição da orientação da espaçonave visitante em relação à espaçonave alvo. Essa descrição deve ser consistente tanto no referencial ECI quanto LVLH. No ECI, a atitude é descrita em relação ao centro da Terra, enquanto que no LVLH, a descrição da atitude se relaciona com as necessidades de alinhamento para aproximação, captura e acoplamento. Nesta trabalho, foi adotado o método de Euler para a formulação das equações dinâmicas da atitude. A presença de um manipulador robótico acoplado à base da espaçonave visitante imputa uma complexidade adicional, pois a movimentação de seus elos altera a distribuição de massa e a matriz de inércia do sistema.

2.3.1 Equações do Movimento de Atitude da Espaçonave Visitante no Referencial Inercial

A formulação matemática de atitude da espaçonave visitante é realizada partir das equações de Euler aplicadas a um corpo rígido. Essas equações são descritas em torno do centro de massa (*Center of Mass* ou CoM) e expressas no sistema da própria espaçonave. As equações diferenciais de movimento rotacional assumem a forma:

$$\mathbf{I}\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\vec{\omega}\right) = \vec{M}, \tag{2.56}$$

em que $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia em relação ao centro de massa, $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular e $\vec{M}$ são os momentos aplicados ao corpo.

2.3.1.1 Matriz de inércia variável

No caso da espaçonave visitante, que possui um MR acoplado em sua base, a matriz de inércia equivalente não é constante, pois a movimentação dos elos modifica a distribuição de massa, sendo assim, a inércia total do sistema pode ser representada por:

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{I}_{base} + \mathbf{I}_{manip}(t), \tag{2.57}$$

em que $\mathbf{I}_{base}$ é a matriz associada à base da espaçonave e $\mathbf{I}_{manip}(t)$ é a contribuição variável do manipulador robótico.

2.3.1.2 Dinâmica acoplada com o manipulador

Os movimentos do MR geram torques que devem ser incluídos na equação dinâmica da atitude, (2.56). Deve-se considerar tanto os torques de controle externos quanto os torques internos de reação do MR, dada por:

$$\mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}\Big) = \vec{M}_{controle} + \vec{M}_{manip}, \tag{2.58}$$

onde $\vec{M}_{controle}$ são os torques de controle aplicados à espaçonave e $\vec{M}_{manip}$ são os torques produzidos pelas juntas do MR durante sua movimentação.

2.3.2 Equações Diferenciais da Cinemática

A atitude da espaçonave visitante foi descrita utilizando os quaternions unitários por conta da ausência de singularidades (*gimbal lock*) e maior eficiência computacional em simulações numéricas.

2.3.2.1 Quaternions unitários

Um quaternion unitário é definido como:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\frac{\alpha}{2} \\ u_x \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_y \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_z \sin\frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \tag{2.59}$$

onde α é o ângulo de rotação e $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$ é o eixo unitário. A condição de normalização é:

$$\|\mathbf{q}\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1. \tag{2.60}$$

2.3.2.2 Cinemática diferencial

Considerando a velocidade angular $\vec{\omega}$ expressa no corpo da espaçonave, a cinemática do quaternion é dada por:

$$\dot{\vec{q}} = \tfrac{1}{2}\,\Omega(\vec{q})\,\vec{\omega}, \tag{2.61}$$

sendo:

$$\Omega(\vec{q}) = \begin{bmatrix} -\vec{\epsilon}^T \\ q_0\mathbf{I}_3 + [\vec{\epsilon}]_\times \end{bmatrix}, \qquad \vec{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ \vec{\epsilon} \end{bmatrix}, \tag{2.62}$$

onde $[\vec{\epsilon}]_\times$ é a matriz antissimétrica associada ao vetor $\vec{\epsilon}$.

2.3.2.3 Acoplamento com a dinâmica

No caso de corpo rígido, a equação (2.61) descreve a evolução temporal da atitude a partir da velocidade angular. No entanto, quando o MR está em movimento. Como visto em (2.58), a velocidade angular $\vec{\omega}$ não é independente; ela resulta da integração das equações de Euler com inércia variável. A solução das equações diferenciais da cinemática depende da evolução conjunta de $\vec{\omega}$, a qual é influenciada pelas variáveis generalizadas do MR. Esse acoplamento implica que o modelo da atitude da espaçonave visitante não é o de um corpo rígido, mas de um sistema dinâmico composto, em que a matriz inversa de inércia fornece as equações diferenciais completas da cinemática.

A equação de Euler modificada, apresentada em (2.58), pode ser reescrita isolando $\dot{\vec{\omega}}$:

$$\dot{\vec{\omega}} = \mathbf{I}^{-1}(q)\Big(\vec{M}_{controle} + \vec{M}_{manip} - \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(q)\vec{\omega}\Big)\Big). \tag{2.63}$$

onde $\mathbf{I}(q)$ é função dos ângulos e velocidades das juntas do manipulador robótico, de modo que tanto a matriz de inércia quanto sua inversa variam no tempo, sendo assim, a integração de (2.61) e (2.63) fornece as equações diferenciais da cinemática da atitude da espaçonave visitante com a movimentação realizada pelo MR.

2.3.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as espaçonaves visitante e alvo

A atitude relativa entre duas espaçonaves descreve a orientação do *chaser* em relação ao *target*. Essa relação fornece medidas de erro de atitude para que a lei de controle possa corrigir as orientações relativas. Sejam q_t e q_c os quaternions unitários das espaçonaves *target* e *chaser*, ambos definidos em relação ao mesmo referencial inercial. A orientação relativa pode ser expressa por:

$$q_{rel} = q_t^{-1} \otimes q_c, \tag{2.64}$$

onde o termo q_t^{-1} é o inverso (no caso dos quaternions unitários, conjugado) do quaternion do *target*, q_c é o quaternion do *chaser*, e $\otimes$ é o produto de quaternions. Ademais, a atitude relativa não corresponde à atitude absoluta do visitante nem a do alvo, mas à diferença entre ambas em relação ao ECI. Similarmente, ao movimento relativo de posição, definido pela subtração dos vetores $\vec{r}_c - \vec{r}_t$, a atitude relativa resulta da combinação de duas atitudes absolutas expressas em quaternions. A condição de sincronização em uma missão de RVD/B ocorre quando o quaternion relativo converge para a identidade unitária:

$$q_{rel} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.65}$$

Isso significa que a orientação do visitante se tornou idêntica à orientação do alvo. Portanto, o erro de atitude é zero, e as espaçonaves estão alinhadas. Sendo assim, o quaternion q_{rel} representa a rotação necessária para alinhar as espaçonaves. A parte escalar q_{rel} é descrita por:

$$q_{rel} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \vec{u}\,\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}, \tag{2.66}$$

onde α é o ângulo relativo entre os dois referenciais e $\vec{u}$ é o eixo unitário da rotação[2].

2.4 Definição do Problema de Controle

O controle é responsável por exercer as ações de propulsão e da manutenção da atitude da espaçonave visitante, bem como os torques das juntas do manipulador robótico, de modo que: (i) na aproximação final, a orientação relativa seja zero; (ii) os limites cinemáticos e dinâmicos sejam respeitados; (iii) a reação na base seja compensada de forma a atender os limites estabelecidos. A técnica adotada neste trabalho é o controle Proporcional–Derivativo (PD) aplicado em diferentes malhas, e quando necessário, é realizada a filtragem do termo derivativo e aplicado saturação.

[2]Para maior detalhamento, ver (2.59).

2.4.1 Definição de Estados e Variáveis de Controle

Para este trabalho, um conjunto de variáveis de estado que descrevem a dinâmica orbital, a atitude e os elos do MR foram estabelecidos, e são:

$$\mathbf{x} = \{\vec{r},\ \vec{v},\ q,\ \vec{\omega},\ \theta,\ \dot{\theta}\}, \tag{2.67}$$

onde $\vec{r}$ e $\vec{v}$ representam a posição e a velocidade relativas, expressas no referencial LVLH; q corresponde ao quaternion unitário que descreve a atitude da espaçonave visitante em relação ao referencial inercial; $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular da base da espaçonave; θ indica os ângulos articulares do MR; e $\dot{\theta}$ representa as respectivas velocidades articulares. As variáveis de controle são representadas por forças e torques:

$$\mathbf{u} = \{\vec{f},\ \vec{\tau}\}, \tag{2.68}$$

onde $\vec{f}$ são as forças de propulsão que atuam no controle orbital, tanto absoluto quanto relativo, e $\vec{\tau}$ são os torques aplicados para o controle de atitude da espaçonave e para o acionamento das juntas do manipulador.

O modelo dinâmico considerado integra diferentes subsistemas, como: (i) as equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (HCW) linearizadas para a descrição do movimento relativo, (ii) as equações de atitude baseadas em formulações de Euler e quaternions, e (iii) as equações dinâmicas do manipulador robótico acoplado à base da espaçonave.

2.4.2 Restrições Operacionais

As restrições operacionais definem tanto os limites mecânicos e dinâmicos do manipulador robótico quanto as condições de aproximação entre as espaçonaves. No caso do MR, o espaço de trabalho (*workspace*) é o alcance geométrico de seus elos e pela rotação permitida em cada junta. A ponta do MR (*end-effector* ou $\{E\}$) deve permanecer dentro desse espaço de trabalho, não ultrapassando os limites estabelecidos. Durante a fase de aproximação final, a trajetória da espaçonave visitante deve respeitar um corredor de chegada seguro (*keep-out zone* ou KOZ). Esse corredor é modelado como um cone em torno do eixo longitudinal ($R - bar$) da porta de acoplamento, restringindo a aproximação em relação ao eixo principal e também no plano lateral. Existem também os limites dinâmicos dos atuadores. Cada junta revoluta do manipulador possui um torque máximo, enquanto a junta prismática está sujeita a uma força limite:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max}, \qquad \text{juntas revolutas}, \tag{2.69}$$

$$|f_5| \leq f_{5,\max}, \qquad \text{junta prismática.} \tag{2.70}$$

Na aproximação de proximidade, adota-se também um limite para a velocidade relativa da espaçonave visitante em relação ao alvo, bem como uma distância mínima de segurança antes da entrada no corredor de acoplamento.

2.4.3 Critérios de Desempenho

A avaliação do controle adotado nesta dissertação é em função das trajetórias relativas, à atitude e ao MR. Os critérios considerados são: (i) o erro de posição relativa nos eixos (x, y, z) do referencial LVLH; (ii) o erro de velocidade relativa; (iii) o tempo de acomodação; (iv) sobressinal máximo; (v) erro de atitude; e (vi) a suavidade do esforço de controle. A escolha do controlador PD é baseado na simplicidade de implementação, baixa exigência computacional e robustez em condições operacionais. Por outro lado, métodos alternativos, como o controle ótimo linear (LQR) e o controle preditivo baseado em modelo (MPC), podem reduzir os custos em termos de consumo de energia e da otimização de trajetória, mas possuem maior complexidade de projeto e maior custo computacional. Sendo assim, para os objetivos desta pesquisa, o controlador PD atende os requisitos básicos de rastreamento e estabilização.

As condições de sucesso da missão foram definidas como: (i) a convergência da atitude relativa para zero; (ii) velocidade relativa inferior ao limite operacional de captura; (iii) ausência de violações do corredor de aproximação (*keep-out zone*) e (iv) ausência de violações do espaço de trabalho do manipulador robótico.

2.5 Manipulador Robótico

O manipulador robótico (MR) é responsável pelas operações de captura e acoplamento durante a fase final da missão de RVD/B. Tratando-se de ambiente de microgravidade, a sensação da ausência da força peso ($\vec{P} = m\vec{g}$) elimina as forças gravitacionais locais, mas não os efeitos de reação gerados pela movimentação do MR. Essas movimentações alteram a atitude e a inércia equivalente da base da espaçonave. A interação dinâmica entre a base e o MR exige uma formulação integrada para representar o comportamento do conjunto.

O desempenho do MR está condicionado por restrições cinemáticas e estruturais, como os limites de junta, as dimensões dos elos, a capacidade de torque e a velocidade dos atuadores. As limitações definem o espaço de trabalho (*workspace*) e impõem ligações

entre alcance, precisão e estabilidade do sistema.

A seguir, é apresentado o propósito do MR no contexto da missão, definindo suas funções, movimentos requeridos e graus de liberdade necessários.

2.5.1 Propósito e Arquitetura

O manipulador robótico realiza tarefas de captura, manipulação e acoplamento durante as operações de RVD/B. Após a aproximação da espaçonave visitante, o MR atua na fase final de acoplamento, realizando movimentos de alinhamento e fixação entre o efetuador $\{E\}$ e a porta de acoplamento do alvo. Nessa etapa, o controle orbital é substituído por uma dinâmica de contato, em que o manipulador e a base passam a interagir mecanicamente por meio das forças de reação internas.

Por estar em um ambiente de microgravidade, a conservação do momento angular total do sistema acopla o movimento da base e o do manipulador, portanto, cada movimento das juntas do MR gera torques de reação que afetam a atitude da base, exigindo que o controle de orientação compense essas alterações. A compensação é implementada por estratégia de controle acoplado, as quais a cinemática e a dinâmica do MR são incorporadas às leis de controle de atitude.

A configuração adotada para o MR é do tipo 4R1P, sendo quatro juntas revolutas que realizam o posicionamento e orientação da ferramenta, e uma junta prismática, que fornece extensão linear ao efetuador. Além disso, o projeto do MR leva em conta as restrições físicas e operacionais, como os limites de curso das juntas, capacidade máxima de torque e a velocidade dos atuadores.

2.5.2 Atribuição dos referenciais e das variáveis generalizadas

Foi utilizado referenciais e variáveis generalizadas para realizar a modelagem cinemática e dinâmica do manipulador robótico para então descrever o movimento do MR. Nesta pesquisa, a convenção de clássica de Denavit–Hartenberg (DH) é utilizada para fixar os referenciais aos elos e representar a transformação geométrica entre eles.

O sistema de coordenadas inercial $\{I\}$ é utilizado como referência absoluta, enquanto que o referencial da base $\{B\}$ tem sua origem no centro de massa da base e os seus eixos estão alinhados conforme a orientação do corpo, além disso, o referencial $\{0\}$ está na base do primeiro elo do MR. Os referenciais locais $\{i\}$ $(i = 1, \ldots, 5)$ são fixados em cada elo do manipulador, conforme as atribuições de DH:

(i) o eixo Z_i coincide com o eixo de rotação (ou de deslizamento) da junta i;

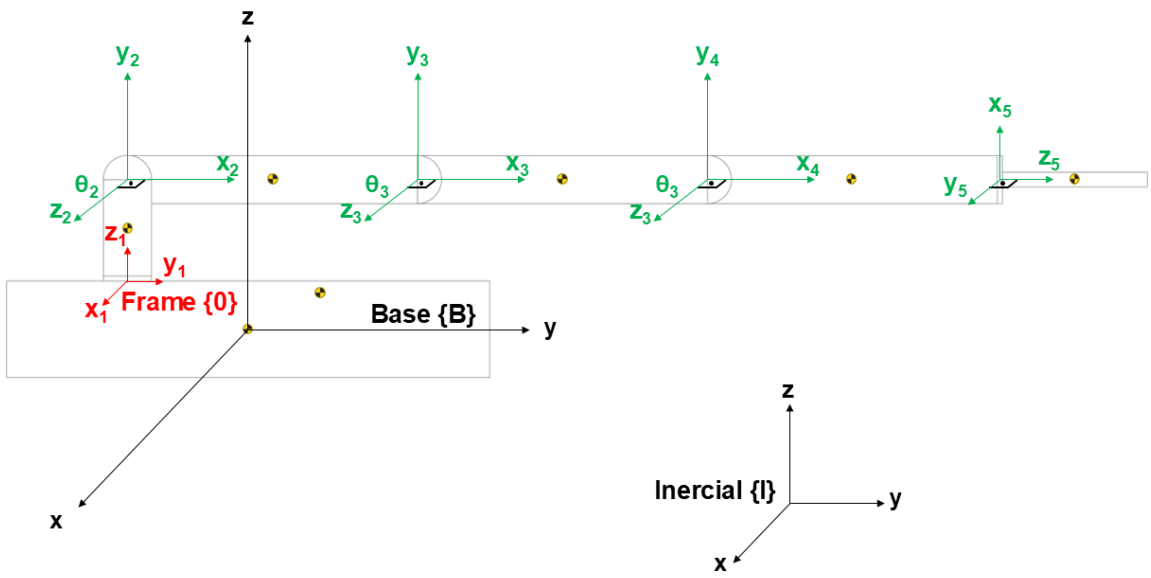

FIGURA 2.5 – Referencial local do Manipulado Robótico 4R1P acoplado à base.

(ii) o eixo X_i é definido como perpendicular comum entre Z_i e Z_{i+1} e aponta de Z_i para Z_{i+1};

(iii) o eixo Y_i completa o sistema dextrogiro.

A posição e a orientação de cada elo em relação ao anterior são expressas pela matriz de transformação homogênea ${}^{i-1}A_i$, expressa por:

$$
{}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & a_{i-1}\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & a_{i-1}\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.71}
$$

Faz-se o produto sucessivo dessa matriz para obter a transformação global entre a base e o efetuador $\{E\}$:

$$
{}^{B}T_E = {}^{B}T_1\,{}^{1}T_2\,{}^{2}T_3\,{}^{3}T_4\,{}^{4}T_5, \tag{2.72}
$$

sendo que ${}^{B}T_E$ descreve a posição e a orientação do efetuador em relação à base. O estado generalizado do sistema acoplado base–manipulador, é definido pelo o vetor:

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} \vec{r}_B \\ \vec{\eta}_B \\ \vec{\theta} \end{bmatrix}, \tag{2.73}$$

onde:

- $\vec{r}_B$ é a posição do centro de massa da base no referencial inercial $\{I\}$;
- $\vec{\eta}_B$ descreve a atitude da base e pode ser expressa tanto por ângulos de Euler como por um quaternion unitário q_B;
- $\vec{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, d_5]^T$ são as variáveis articulares do manipulador robótico 4R1P.

Para relacionar as velocidades lineares e as velocidades angulares dos elos consecutivos utiliza-se a equação diferencial das transformações homogêneas. Seja ${}^{i-1}\vec{\omega}_i$ a velocidade angular do elo i em relação ao elo anterior $i-1$, e seja ${}^{i-1}\vec{v}_i$ a velocidade linear do ponto de origem de $\{i\}$; então:

$${}^{i}\vec{v}_i = {}^{i}R_{i-1}\left({}^{i-1}\vec{v}_{i-1} + {}^{i-1}\vec{\omega}_{i-1} \times {}^{i-1}\vec{r}_{i-1,i}\right), \tag{2.74}$$

onde ${}^{i}R_{i-1}$ é a matriz de rotação entre os referenciais e ${}^{i-1}\vec{r}_{i-1,i}$ é o vetor de posição do referencial $\{i\}$ em relação ao anterior $\{i-1\}$.

2.5.3 Cinemática e relação de velocidades

Nesta subseção será estabelecida a relação cinemática entre a base $\{B\}$ e o efetuador $\{E\}$ do MR. Será evidenciado através do acoplamento por meio de um Jacobiano que inclui as velocidades generalizadas da base e das juntas. O referencial utilizado é o da base $\{B\}$.

A pose (orientação e posição) do efetuador é dada por (2.72), enquanto que a posição do efetuador em relação à base $\{B\}$ é o vetor coluna de translação de (2.72):

$${}^{B}\vec{r}_{BE} \;=\; \mathrm{pos}\Big({}^{B}T_E(\vec{\theta})\Big). \tag{2.75}$$

Para definir as velocidades generalizadas da base $\{B\}$, faz-se:

$$\dot{\vec{q}}_B \;=\; \begin{bmatrix} {}^{B}\vec{v}_B \\ {}^{B}\vec{\omega}_B \end{bmatrix}, \qquad \dot{\vec{\theta}} \;=\; [\,\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3, \dot{\theta}_4, \dot{d}_5\,]^T. \tag{2.76}$$

A velocidade espacial (twist) do efetuador $\{E\}$, também em relação à base $\{B\}$ é dado por:

$$\begin{bmatrix} {}^B\vec{v}_E \\ {}^B\vec{\omega}_E \end{bmatrix} = J_B(\vec{q}) \begin{bmatrix} {}^B\vec{v}_B \\ {}^B\vec{\omega}_B \end{bmatrix} + J_m(\vec{q})\,\dot{\vec{\theta}}, \tag{2.77}$$

onde J_B é o Jacobiano que propaga a velocidade espacial da base até o efetuador; enquanto que J_m é o Jacobiano geométrico do manipulador.

O termo J_B decorre da cinemática de um corpo rígido:

$$J_B(\vec{q}) = \begin{bmatrix} I_3 & -[\,{}^B\vec{r}_{BE}\,]_\times \\ 0_{3\times3} & I_3 \end{bmatrix}, \tag{2.78}$$

de modo que:

$${}^B\vec{v}_E = {}^B\vec{v}_B + {}^B\vec{\omega}_B \times {}^B\vec{r}_{BE}, \qquad {}^B\vec{\omega}_E = {}^B\vec{\omega}_B. \tag{2.79}$$

O Jacobiano do manipulador é construído coluna a coluna, a partir dos eixos articulares em relação à base $\{B\}$. Considerando ${}^B\hat{z}_i$ o eixo da junta i e ${}^B\vec{r}_i$ a origem do referencial da junta i, ambos obtidos de ${}^BT_i$:

$$J_m(\vec{q}) = \begin{bmatrix} \mathcal{J}_1 & \mathcal{J}_2 & \mathcal{J}_3 & \mathcal{J}_4 & \mathcal{J}_5 \end{bmatrix}, \tag{2.80}$$

com

$$\mathcal{J}_i = \begin{bmatrix} {}^B\hat{z}_i \times \left({}^B\vec{r}_{BE} - {}^B\vec{r}_i\right) \\ {}^B\hat{z}_i \end{bmatrix} \quad \text{(junta revoluta)}, \qquad \mathcal{J}_5 = \begin{bmatrix} {}^B\hat{z}_5 \\ 0_{3\times1} \end{bmatrix} \quad \text{(junta prismática)}. \tag{2.81}$$

Para obter apenas a velocidade linear do efetuador, utiliza-se a parte translacional de (2.77):

$${}^B\dot{\vec{r}}_E = {}^B\vec{v}_B + {}^B\vec{\omega}_B \times {}^B\vec{r}_{BE} + J_{m,\text{lin}}(\vec{q})\,\dot{\vec{\theta}}, \tag{2.82}$$

onde $J_{m,\text{lin}}$ é a submatriz 3×5 composta pelas três primeiras linhas de J_m.

Para converter as velocidades da base entre referenciais, usa-se a rotação ${}^IR_B$:

$$\begin{bmatrix} {}^I\vec{v}_B \\ {}^I\vec{\omega}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^IR_B & 0 \\ 0 & {}^IR_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B\vec{v}_B \\ {}^B\vec{\omega}_B \end{bmatrix}. \tag{2.83}$$

Para encontrar o centro de massa (CoM) total e as posições relativas, considera-se a massa m_k e e a posição do centro de massa do corpo ${}^{B}\vec{r}_{G_k}$, sendo que $k \in \{B, 1, \ldots, 5\}$, expressa em relação à base $\{B\}$:

$$M = \sum_k m_k, \qquad {}^{B}\vec{r}_G = \frac{1}{M}\sum_k m_k \, {}^{B}\vec{r}_{G_k}. \tag{2.84}$$

As posições relativas dos elos seguem das transformações homogêneas:

$${}^{B}\vec{r}_i = \mathrm{pos}\big({}^{B}T_i\big), \qquad {}^{B}\vec{r}_{G_i} = {}^{B}R_i \, {}^{i}\vec{r}_{G_i} + {}^{B}\vec{r}_i, \tag{2.85}$$

onde ${}^{i}\vec{r}_{G_i}$ é a posição do centro de massa do elo i no seu próprio referencial e ${}^{B}R_i$ é a rotação de $\{i\}$ para $\{B\}$ extraída de ${}^{B}T_i$.

2.5.4 Formulação dinâmica acoplada

A dinâmica do sistema base–manipulador considera que o conjunto opera como um sistema mecânico isolado, sujeito às forças e torques internos, sendo assim, o comportamento dinâmico é obtido a partir da energia cinética total, composta pelas contribuições da base e dos elos do MR:

$$T = T_B + \sum_{i=1}^{5} T_i, \tag{2.86}$$

onde T_B é a energia cinética translacional e rotacional da base e T_i é a energia cinética do i-ésimo elo, expressas no referencial da base $\{B\}$.

A energia cinética da base é dada por:

$$T_B = \frac{1}{2}\,({}^{B}\vec{v}_B^{\,T})(m_B)I_3\,({}^{B}\,\vec{v}_B) + \frac{1}{2}\,({}^{B}\,\vec{\omega}_B^{\,T})\,I_B\,({}^{B}\,\vec{\omega}_B), \tag{2.87}$$

onde m_B é a massa da base e I_B é o tensor de inércia da base em torno do seu centro de massa. Para cada elo do manipulador, a energia cinética pode ser expressa por:

$$T_i = \frac{1}{2}\,m_i\,({}^{B}\,\vec{v}_{G_i}^{\,T})\,{}^{B}\,\vec{v}_{G_i} + \frac{1}{2}\,({}^{B}\,\vec{\omega}_i^{\,T})\,I_i\,({}^{B}\,\vec{\omega}_i), \tag{2.88}$$

onde ${}^{B}\,\vec{v}_{G_i}$ e ${}^{B}\,\vec{\omega}_i$ são, respectivamente, a velocidade linear do centro de massa e a velocidade angular do elo i, ambos expressos no referencial da base $\{B\}$. As velocidades ${}^{B}\,\vec{v}_{G_i}$ e ${}^{B}\,\vec{\omega}_i$ dependem das velocidades generalizadas da base e das juntas e são obtidas a partir do Jacobiano acoplado da Seção 2.5.3. Substituindo (2.77) em (2.86), a energia

cinética total pode ser escrita como:

$$T \;=\; \frac{1}{2}\,\dot{\vec{q}}^{T}\,M(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}, \qquad \dot{\vec{q}}^{T} \;=\; \left[\,\dot{\vec{q}}_B^{T}\;\dot{\vec{\theta}}^{T}\,\right], \tag{2.89}$$

onde $M(\vec{q})$ é a matriz de inércia generalizada do sistema.

A derivação do Lagrangiano e a aplicação das equações de Euler–Lagrange conduzem à equação dinâmica geral:

$$M(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} \;+\; C(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} \;=\; \vec{\tau} \;+\; \vec{\tau}_{\text{int}}, \tag{2.90}$$

onde $C(\vec{q},\dot{\vec{q}})$ contém os termos centrífugos e de Coriolis, $\vec{\tau}$ são os torques e forças aplicadas pelas juntas, e $\vec{\tau}_{\text{int}}$ contém os torques de acoplamento interno entre base e manipulador. A matriz de inércia $M(\vec{q})$ possui a seguinte estrutura:

$$M(\vec{q}) \;=\; \begin{bmatrix} M_{bb} & M_{bm} \\ M_{mb} & M_{mm} \end{bmatrix}, \tag{2.91}$$

em que:

- M_{bb} é o bloco associado às inércias translacional e rotacional da base;
- M_{mm} é o bloco correspondente às inércias das juntas e elos do manipulador;
- M_{bm} e $M_{mb} = M_{bm}^{T}$ representam o acoplamento dinâmico base–manipulador, e reflete o efeito das movimentações das juntas sobre a atitude da base e vice-versa.

O acoplamento pode ser obtido ao separar a equação (2.90) em dois conjuntos:

$$M_{bb}\,\ddot{\vec{q}}_B \;+\; M_{bm}\,\ddot{\vec{\theta}} \;+\; C_{bb}\,\dot{\vec{q}}_B \;+\; C_{bm}\,\dot{\vec{\theta}} \;=\; \vec{\tau}_B, \tag{2.92}$$

$$M_{mb}\,\ddot{\vec{q}}_B \;+\; M_{mm}\,\ddot{\vec{\theta}} \;+\; C_{mb}\,\dot{\vec{q}}_B \;+\; C_{mm}\,\dot{\vec{\theta}} \;=\; \vec{\tau}_m, \tag{2.93}$$

onde $\vec{\tau}_B$ e $\vec{\tau}_m$ são os torques e forças aplicadas à base e às juntas, respectivamente. Por estar voando em um ambiente de microgravidade, não há torque externo resultante sobre o sistema, portanto, o momento angular total é conservado:

$$\dot{\vec{H}}_{\text{total}} \;=\; 0, \qquad \vec{H}_{\text{total}} \;=\; M_{bb}\,\dot{\vec{q}}_B \;+\; M_{bm}\,\dot{\vec{\theta}}. \tag{2.94}$$

Sendo assim, o movimento das juntas gera reações internas que alteram a atitude

da base, sendo assim, mesmo que não tenha propulsão, o controle das juntas pode ser empregado para manobras finas de atitude do conjunto base–manipulador.

2.5.5 Controle de atitude e juntas

Nesta subseção serão apresentadas as leis de controle para a base e para o MR. Todo o desenvolvimento é expresso no referencial da base $\{B\}$. Além disso, o controle utilizado é o Proporcional–Derivativo (PD).

2.5.5.1 Controle de atitude da base por quaternion

Sejam q_B o quaternion da base e $q_{B,ref}$ a referência, pode-se definir o quaternion de erro como:

$$q_e = q_{B,ref} \otimes q_B^{-1}. \tag{2.95}$$

Podendo ser decomposto em:

$$q_e = \begin{bmatrix} q_{e0} \\ \vec{q}_{ev}^T \end{bmatrix}, \tag{2.96}$$

de modo que $q_{e0} \geq 0$. O erro de velocidade angular é obtido por:

$$\vec{e}_\omega = \vec{\omega}_B - \vec{\omega}_{B,ref}. \tag{2.97}$$

A lei PD é dada por:

$$\vec{\tau}_B \;=\; -K_q\,\vec{q}_{ev} \;-\; K_\omega\,\vec{e}_\omega \;+\; \vec{\tau}_{ff,B}, \tag{2.98}$$

onde K_q e K_ω são matrizes definidas positivas. O termo de feedforward $\vec{\tau}_{ff,B}$ é utilizado para compensar a reação do MR sobre a base.

2.5.5.2 Controle de juntas para seguimento de trajetória

No espaço de juntas, sejam $\vec{\theta}_{ref}(t)$ e $\dot{\vec{\theta}}_{ref}(t)$ as referências. Define-se:

$$\vec{e}_\theta = \vec{\theta} - \vec{\theta}_{ref}, \tag{2.99}$$

e também define-se:

$$\dot{\vec{e}}_\theta = \dot{\vec{\theta}} - \dot{\vec{\theta}}_{ref} \tag{2.100}$$

A lei PD nas juntas é dado por:

$$\vec{\tau}_m \;=\; -K_p\,\vec{e}_\theta \;-\; K_d\,\dot{\vec{e}}_\theta \;+\; \vec{\tau}_{ff,m}, \tag{2.101}$$

sendo K_p e K_d definidos positivos. O termo feedforward $\vec{\tau}_{ff,m}$ inclui compensações dinâmicas quando existir acoplamento.

2.5.5.3 Compensação de reação (feedforward)

Considerando a forma matricial da dinâmica acoplada da Seção (2.5.4) com os blocos M_{bb}, M_{bm}, M_{mb} e M_{mm} e os termos de Coriolis centrífugos reunidos em $C(\cdot)$. Para atenuar a contribuição de orientação induzida pelas juntas, aplica-se na base:

$$\vec{\tau}_{ff,B} \;\approx\; -\Big(M_{bm}(\vec{q})\,\ddot{\vec{\theta}}_d \;+\; C_{bm}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{\theta}}\Big), \tag{2.102}$$

de modo que a lei (2.98) opere sobre perturbações menores.

2.5.5.4 Estabilização de atitude

Em microgravidade, o momento angular total é conservado, então caso não houver compensação, os movimentos das juntas produzirão reações que reorientam a base. As leis (2.98)–(2.102), combinadas com (2.101) e (**??**), reduzem o a influência causada pelo acoplamento base–manipulador e buscam promover a convergência do erro de atitude da base e do erro de seguimento em juntas, condicionada à escolha de ganhos e às limitações de atuação.

2.6 Técnica de controle aplicada

Para realimentar as malhas de controle deste trabalho, foi adotado o controle proporcional derivativo (PD), aplicado em três subsistemas:

i. movimento orbital relativo entre as espaçonaves;

ii. atitude do chaser;

iii. juntas do manipulador robótico.

2.6.1 Estrutura do controle PD

Seja o erro $e(t) = r(t) - y(t)$ entre a referência $r(t)$ e a saída $y(t)$. O controlador proporcional-derivativo é clássico, sendo utilizados em sistemas dinâmicos lineares. Este tipo de controle é adequado para aplicações onde se deseja resposta rápida e estável, sem a necessidade de modelagem completa do sistema. A lei de controle proporcional derivativa é escrita como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \dot{e}(t), \tag{2.103}$$

em que K_p e K_d representam, respectivamente, os ganhos proporcional e derivativo, ajustados para garantir o comportamento dinâmico desejado do sistema. O mesmo princípio de atuação é aplicado em cada subsistema do modelo: movimento orbital relativo, controle de atitude e juntas do manipulador.

2.6.2 Controle PD no movimento orbital relativo

No referencial LVLH, o movimento relativo linearizado é descrito pelas equações de HCW. Nas aproximações ao longo do eixo radial e para curtas separações, o controlador PD é aplicado em cada eixo do movimento relativo do chaser em relação ao target. O sinal de controle $u(t)$ é calculado para cada eixo. Ele atua como uma força de propulsão na espaçonave visitante, buscando reduzir o erro de posição e velocidade em relação ao alvo. A escolha dos ganhos K_p e K_d é realizada de forma independente por eixo, de acordo com a dinâmica descrita pelas equações de Hill/Clohessy–Wiltshire.

2.6.3 Controle PD e a atitude do chaser

Na malha de atitude, a referência é a orientação desejada do chaser, enquanto a saída é a orientação estimada a partir dos sensores de atitude. O erro de atitude é definido pela diferença entre essas duas informações, sendo representados em quaternions. O erro de orientação em quaternion é convertido em um vetor de erro equivalente para que o controle PD exerça esforço de controle sobre as componentes de rotação. O termo proporcional corrige o desvio angular, enquanto que o termo derivativo utiliza a velocidade angular $\vec{\omega}$ para amortecer a resposta e atenuar oscilações, caso houver. O sinal resultante é convertido em torque de controle ($\vec{\tau}$) e aplicado nos atuadores do *chaser*.

2.6.4 PD e as juntas do manipulador robótico

No caso das juntas do manipulador robótico, a referência corresponde ao ângulo desejado de cada junta, enquanto a saída é a posição ou deslocamento medido. O erro é

definido como a diferença entre essas duas variáveis, e a sua derivada representa a velocidade da junta. O controle PD é aplicado diretamente a esse erro, de modo que o termo proporcional reduz o desvio de posição e o termo derivativo fornece amortecimento à resposta, reduzindo a quantidade de oscilações. O sinal de controle gerado é aplicado como torque (τ_i) nas juntas revolutas ou como força (F_{d5}) na junta prismática. Os limites de torque e força foram considerados na etapa de simulação para que o esforço de controle permaneça dentro das restrições físicas do MR.

2.6.5 Ganhos e critérios de ajuste

Os ganhos K_p e K_d foram ajustados de forma iterativa em ambiente de simulação numérica, para que possa atender aos requisitos de desempenho definidos para o controle PD. Foram considerados:

i. **Tempo de acomodação**: ajustado para que o sistema atinja o regime permanente dentro de um intervalo de tempo compatível com a dinâmica da aplicação;

ii. **Sobressinal**: limitado de forma a evitar instabilidade e reduzir o esforço de controle nos atuadores, preservando a robustez do sistema.

A sintonia final dos ganhos foi obtida através de iterações. Com isso, obtém-se equilíbrio entre o tempo de resposta, a precisão e o esforço de controle aplicado.

2.6.6 Limitações

O uso de controle PD apresenta limitações como a alta sensibilidade do termo derivativo a ruído, os efeitos de saturação e eventuais atrasos de atuação. Esses fatores podem comprometer a estabilidade e a precisão do sistema, especialmente em aplicações com medições sujeitas a ruídos ou atuadores com resposta lenta. Além disso, o controlador PD não compensa erros em regime permanente, limitando seu desempenho em sistemas com perturbações constantes ou incertezas.

2.6.7 Justificativa da escolha

O controlador PD foi adotado por conter uma estrutura simples e possui baixo custo computacional, além da ampla aplicação em sistemas de controle de atitude e em manipuladores robóticos, onde é empregado para estabilização e rastreamento de trajetória. Embora técnicas mais avançadas, como o LQR e o controle robusto, possam oferecer melhor

desempenho diante de incertezas e de perturbações, o controlador PD possui resposta adequada às condições consideradas neste trabalho, sendo possível avaliar o comportamento dinâmico do sistema de forma clara e controlada.

2.7 Técnicas de controle para manobras de transferência orbital e de atitude relativa

As manobras de transferência e aproximação entre a espaçonave visitante e a espaçonave alvo demandam coordenação entre os controles de translação, atitude e do manipulador robótico, de modo que o sistema mantenha estabilidade durante todas as fases do RVD/B. Nesta seção, será descrito o planejamento da transferência orbital,o controle das fases de aproximação e a integração entre os subsistemas dinâmicos.

2.7.1 Planejamento da trajetória e órbita de fase

A estratégia de transferência inicial utiliza a transferência de Hohmann para transição entre as órbitas circulares e coplanares, permitindo determinar os instantes da manobra impulsiva, janelas de lançamento e o Δv requerido para a inserção na órbita de faseamento. A órbita de faseamento serve para ajustar a defasagem angular entre o *chaser* e o *target*, possibilitando que a aproximação se inicie com alinhamento de fase adequado.

O procedimento segue três etapas principais:

i. **Transferência de Hohmann**: cálculo dos parâmetros da manobra impulsiva e do tempo de voo até a nova órbita circular;

ii. **Órbita de faseamento**: determina a defasagem angular e do período orbital necessário para sincronização com o *target*;

iii. **Janela de aproximação**: definição das condições de início da fase de *close approach*, considerando o alcance máximo e o tempo relativo de chegada.

Os erros de sincronização ou os atrasos na execução das manobras impulsivas resultam em desvios de fase indesejados e no maior consumo de propelente para correção. Durante a transição da órbita de fase para a aproximação de curta distância, são utilizados os modelos lineares de Hill/Clohessy–Wiltshire para o movimento relativo.

2.7.2 Perfis de aproximação: R-BAR e V-BAR

Os perfis de aproximação empregados em missões de RVD/B são as trajetórias ao longo da R-BAR (radial) e de V-BAR (*along-track*). A aproximação pela radial se dá pelo movimento ao longo do eixo que conecta o centro da Terra ao alvo.

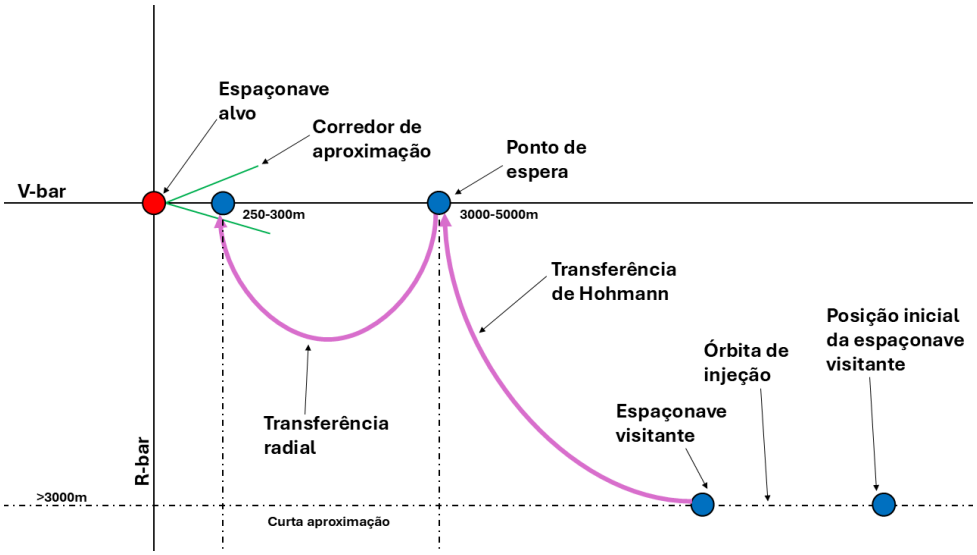

FIGURA 2.6 – Perfil de aproximação tangencial (V-bar).

A aproximação pelo *along-track* envolve aproximação tangencial ao vetor de velocidade orbital, porém possui maior sensibilidade a perturbações orbitais. Neste trabalho, adota-se a aproximação pelo eixo radial, devido a ser mais utilizada pelas missões comerciais atuais.

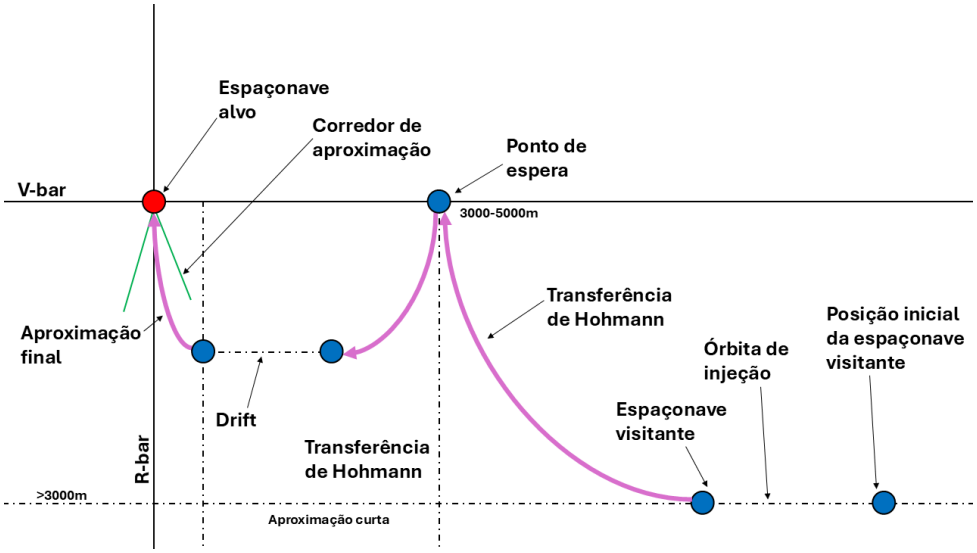

FIGURA 2.7 – Perfil de aproximação radial (R-bar).

2.7.3 Controle de translação e atitude

Durante a fase de longa distância, o controle de translação é realizado pelo controle PD, e é aplicado a cada eixo do movimento relativo no referencial LVLH. O sinal de controle $u(t)$ fornece as forças de propulsão que compensam o erro de posição e velocidade em relação ao *target*. Para a malha de atitude, o controle também é baseado no controle PD e atua sobre o erro de orientação expresso em quaternion. O torque de controle $\vec{\tau}$ é calculado na diferença do erro entre o quaternion de referência e o quaternion medido, e no vetor de velocidade angular. Em regimes próximos ao acoplamento, o controlador pode incorporar técnicas de *gain scheduling*, onde os ganhos são adaptados conforme a distância ou velocidade relativa, para que a aproximação seja suave e controlada.

2.7.4 Interação com o manipulador robótico em base livre

Ao iniciar a fase de proximidade, o movimento do manipulador influencia a atitude e a posição do *chaser*, devido ao acoplamento dinâmico entre a base e o MR. A movimentação das juntas gera torques internos e estes se propagam para a base. Sendo assim, mesmo leves variações de ângulo nas juntas podem gerar contribuições na atitude da base. Durante as manobras de aproximação curta, o controlador de atitude compensa essas reações inerciais e coordena os torques do MR e da base.

2.7.4.1 Implementação e validação

A implementação computacional dos algoritmos de controle foi realizada em ambiente MATLAB/Simulink, utilizando diagramas de blocos que representam as funções de guiagem, navegação e controle. O modelo inclui os módulos de dinâmica orbital, controle de atitude e atuação das juntas do MR. A validação dos resultados é dada por meio da comparação com referências da literatura, em especial (Fehse, 2003). Adicionalmente, simulações complementares em ambiente de laboratório virtual (Gazebo) são utilizadas para verificar o comportamento integrado do sistema e avaliar os efeitos práticos das interações entre base, atitude e manipulador.

Referências

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 14.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 8.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 2, 3, 5, 8–14, 33.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 7, 14.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado nas pp. 7, 8.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 13.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 10.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 14.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 6, 7.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 14.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 7.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 14.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 14.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 11.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 7, 8, 11, 13.

Apêndice A - Requisitos de projeto da missão

===== Em desenvolvimento

Apêndice B - Em desenvolvimento

===== Em desenvolvimento

Apêndice C - Em desenvolvimento

===== Em desenvolvimento

Apêndice D - Em desenvolvimento

Apêndice E - Em desenvolvimento

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	40

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**